

杂题思维训练 · 趣味版

Dengtingyu

成都石室中学

2026 年 7 月

AGC010C--题面

一棵 N 个点的树，点 i 上有 A_i 个石子。

一次操作选择两个不同的叶子，并把两叶间路径上每个点的石子各移除一个。

若路径上有点已经没有石子，则不能执行该操作。

判断能否通过若干次操作移除所有石子。

$$2 \leq N \leq 10^5, \quad 0 \leq A_i \leq 10^9.$$

AGC010C--换一种记录方式

不记录路径的选择顺序，只记录每条边最终被多少条操作路径经过。

令边 e 的经过次数为 x_e ：

- ▶ 对叶子 v ，唯一关联边满足 $x_e = A_v$ ；
- ▶ 对非叶子 v ，每条路径一进一出，因此

$$\sum_{e \ni v} x_e = 2A_v.$$

动态的路径操作，变成了静态的边标号。

AGC010C--边标号

选一个非叶子为根。子边标号已知后，父边标号唯一：

$$x_{parent} = 2A_v - \sum x_{child}.$$

必须满足：

- ▶ 所有边标号非负；
- ▶ 根处子边标号之和等于 $2A_{root}$ 。

但只有总数正确还不够：每次路径必须从一条边进入，再从另一条边离开。

AGC010C--题解

在非叶子 v 处，要把所有边的使用次数两两配对，并且一对不能来自同一条边。

局部配对存在的充要条件为

$$\max_{e \ni v} x_e \leq \frac{\sum_{e \ni v} x_e}{2} = A_v.$$

满足所有局部条件后，配对沿树边拼接成若干条叶到叶路径。

$N = 2$ 时单独判断 $A_1 = A_2$ ；其余情况一次 DFS 即可。

CF1451D--题面

圆心在原点、半径为 d 的圆内有一枚棋子，初始位于 $(0, 0)$ 。

两人轮流行动，先手先走。每一步必须恰好执行以下一种操作：

$$(x, y) \rightarrow (x + k, y) \quad \text{或} \quad (x, y) \rightarrow (x, y + k).$$

移动后棋子仍须满足 $x^2 + y^2 \leq d^2$ 。无法行动者输。

双方均采用最优策略，判断谁获胜。

多组数据， $1 \leq k \leq d \leq 10^5$ 。

CF1451D--把两步配成一组

从对角线上的 (tk, tk) 出发:

- ▶ 一方把一个坐标增加 k ;
- ▶ 另一方可以把另一个坐标增加 k 作为对称回应。

完整的两个回合于是变成

$$(tk, tk) \longrightarrow ((t+1)k, (t+1)k).$$

问题只剩下: 圆内能装下多少组完整的“两步”, 边缘还能不能再放一步。

CF1451D--题解

取最大的整数 t ，使

$$2(tk)^2 \leq d^2.$$

检查从 (tk, tk) 再走一步是否合法：

$$((t+1)k)^2 + (tk)^2 \leq d^2.$$

- ▶ 若合法，先手拿到额外一步，并能继续使用对称回应，先手胜；
- ▶ 若不合法，完整两步恰好成对，先手在对角线位置无路可走，后手胜。

全程使用整数平方判断即可。

AGC010B--题面

N 个盒子环形排列，第 i 个盒子中有 A_i 个石子。

一次操作选择一个盒子作为起点。沿环依次从后面的第 $1, 2, \dots, N$ 个盒子中，分别移除 $1, 2, \dots, N$ 个石子。

若某个盒子石子不足，则不能执行该操作。

判断能否通过若干次操作移除所有石子。

$$1 \leq N \leq 10^5, \quad 1 \leq A_i \leq 10^9.$$

AGC010B--先确定总次数

每次操作移除的石子总数恒为

$$S = 1 + 2 + \cdots + N = \frac{N(N+1)}{2}.$$

因此总操作次数只能是

$$K = \frac{\sum_i A_i}{S}.$$

若不能整除，答案立即为NO。

接下来不再恢复操作顺序，而是恢复每个盒子被选为起点的次数。

AGC010B--相邻作差

设以盒子 i 为起点的操作共执行 c_i 次。

比较盒子 i 与 $i+1$ 被移除的数量：

- ▶ 通常后者比前者多1；
- ▶ 起点恰为 i 时，差由+1变成 $1-N$ 。

所以

$$A_{i+1} - A_i = K - Nc_i, \quad c_i = \frac{K - (A_{i+1} - A_i)}{N}.$$

AGC010B--题解

环上枚举所有 i , 检查

$$K - (A_{i+1} - A_i)$$

是否为非负的 N 的倍数。

若全部通过, 得到的 c_i 自动满足

$$\sum_i c_i = K.$$

这些操作次数把原数组精确分解成若干个非负操作向量之和, 因此任意顺序执行都不会中途缺少石子。

复杂度 $O(N)$ 。

CF1495B--题面

纸上写着一个长度为 n 的排列 p 。青山先选择位置 x ，Daniel再选择不同位置 y 。

两人轮流移动，青山先走：

- ▶ 青山每次向相邻且更低的位置移动 x ；
- ▶ Daniel 每次向相邻且更高的位置移动 y ；
- ▶ 不能移动到对方当前所在的位置。

无法移动者输。求有多少个初始位置 x ，能使青山在 Daniel 最优选择 y 时仍获胜。

$$2 \leq n \leq 10^5。$$

CF1495B--把路压成坡长

在严格单调的一段上，移动方向一旦确定，后面的路线没有分支。

令：

- ▶ L_i : 到达 i 的连续上升边数；
- ▶ R_i : 从 i 出发的连续下降边数。

青山的候选起点只能是山峰。Daniel 可以任选起点，本质上等价于他可以任选一段上坡参加这场“步数比赛”。

CF1495B--题解

设所有上升坡与下降坡的最大长度为 M ，达到 M 的坡面数量为 cnt 。

一个山峰 i 能被计入答案，当且仅当

$$L_i = R_i = M, \quad M \equiv 0 \pmod{2}, \quad cnt = 2.$$

- ▶ 左右等长：青山不会被 Daniel 从短侧卡住；
- ▶ $cnt = 2$ ：最长的两面只属于这一座山；
- ▶ 长度为偶数：先走的青山在占位顺序上获胜。

扫描单调段即可，复杂度 $O(N)$ 。

CF1392E--题面

一只鸭子从 $n \times n$ 网格的 $(1, 1)$ 出发，每步只能向右或向下，直到 (n, n) 。

你先给每个格子指定一个不超过 10^{16} 的非负权值。鸭子走完一条未知路径后，只告诉你路径上所有格子的权值和 k 。

请构造网格，使你能对每次给出的 k ，准确还原鸭子经过的整条路径。

$2 \leq n \leq 25$ ，询问数不超过1000。

CF1392E--给路径逐位编号

任意单调路径在每条副对角线 $x + y = s$ 上恰好经过一个格子。

构造

$$a_{x,y} = \begin{cases} 2^{x+y}, & x \text{ 为偶数,} \\ 0, & x \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

路径每走一步， $x + y$ 增加1，所以每个二进制位至多贡献一次。

同一条下一副对角线上的“向右格”和“向下格”行号奇偶性相反：一个权值为0，另一个恰好带当前位。

CF1392E--题解

已知路径和 k 后, 从 $(1, 1)$ 开始逐步恢复:

- ▶ 查看下一条副对角线对应的二进制位;
- ▶ 位为1, 走向有权值的下一格;
- ▶ 位为0, 走向权值为0 的下一格;
- ▶ 到达边界后, 沿唯一合法方向走完。

每一位只决定一次二选一, 因此总和不仅确定一条同和路径, 还确定原来的那条路径。

每次询问复杂度 $O(N)$ 。

CF1450C2--题面

给定一个 $n \times n$ 的井字棋盘，每格为X、O 或空格。

若某一行或某一列出现连续三个相同棋子，则棋局获胜；否则为平局。

设棋子总数为 k 。每次可以把一个X 与O 互换。

请在不超过 $\lfloor k/3 \rfloor$ 次修改内，把棋盘变成平局。输出任意合法结果。

$1 \leq n \leq 300$ 。

CF1450C2--三染色

按

$$c(i, j) = (i + j) \bmod 3$$

把格子分成三类。

任意横向或纵向连续三个格子，恰好各含一个余数0, 1, 2。

选择两个不同余数 p, q :

- ▶ 把 p 类中的 x 改成0;
- ▶ 把 q 类中的0改成 x 。

CF1450C2--为什么一定成功

每个全x 三连都在 p 类被打断，每个全0 三连都在 q 类被打断。

又因为 $p \neq q$ ，改成的新棋子不可能补回另一种同色三连。

共有6 个有序对 (p, q) 。每枚棋子恰好在其中2 个方案里被修改，所以六种方案的修改总数为 $2k$ ，平均为

$$\frac{2k}{6} = \frac{k}{3}.$$

至少有一种方案修改不超过 $\lfloor k/3 \rfloor$ 。枚举六种并输出即可。

CF1392F--题面

给定严格递增的高度序列

$$h_1 < h_2 < \cdots < h_n.$$

每一分钟，对所有满足 $h_j + 2 \leq h_{j+1}$ 的位置同时发生一次滑动：
右侧高度减一，左侧高度加一。

当不存在可滑动位置时过程结束。求最终序列。

$$n \leq 10^6, \quad 0 \leq h_i \leq 10^{12}.$$

CF1392F--减去斜坡骨架

用0-based 下标定义

$$b_i = h_i - i.$$

条件 $h_i + 2 \leq h_{i+1}$ 等价于 $b_i < b_{i+1}$ ，一次滑动变成

$$(b_i, b_{i+1}) \longrightarrow (b_i + 1, b_{i+1} - 1).$$

也就是说，右边较多的一份向左边送一个单位。

过程停止时， b 非增；不断摊平又保证各项最终只相差1。

CF1392F--题解

设原序列总和为 S 。减去骨架 $0, 1, \dots, n-1$:

$$T = S - \frac{n(n-1)}{2} = nq + r, \quad 0 \leq r < n.$$

稳定的 b 只能是

$$\underbrace{q+1, \dots, q+1}_{r \text{ 个}}, \underbrace{q, \dots, q}_{n-r \text{ 个}}.$$

所以最终第 i 项为

$$h_i = q + i + [i < r].$$

复杂度 $O(N)$ ，无需模拟任何一分钟。

AGC002E--题面

桌上有 N 堆糖果，第 i 堆有 a_i 颗。两人轮流行动，先手先走。每次选择一种操作：

1. 选择一堆当前最多的糖果，并把这一整堆吃完；
2. 从每个非空糖果堆中各吃一颗。

吃掉桌上最后一颗糖果的人输。

双方均采用最优策略，判断谁获胜。

$$1 \leq N \leq 10^5, \quad 1 \leq a_i \leq 10^9。$$

AGC002E--把糖果堆画出来

将堆高降序排列，并把每堆画成一系列方格，得到一个杨图。

- ▶ 吃掉一堆当前最多的糖果：删除最左边一列；
- ▶ 每个非空堆各吃一颗：删除最下面一行。

因此可以把状态想成杨图左下角的一枚棋子：每步向右或向上移动一格；把棋子移到边界的人输。

AGC002E--胜负沿对角线重复

从边界向内标记状态：

- ▶ 若两个后继都是胜态，当前是败态；
- ▶ 只要有一个后继是败态，当前就是胜态。

把小图标出来会发现：除边界外，同一条右上方向的对角线具有相同胜负。

于是无需填满整个杨图。只需从原点沿对角线走到边界前，再检查向上和向右两段的奇偶性。

AGC002E--题解

令 d 为最大整数, 使 $a_d \geq d$ (此处 a 从1 编号), 即最大内接正方形边长。

定义

$$V = a_d - d + 1, \quad H = \#\{i : a_i \geq d\} - d + 1.$$

$V - 1, H - 1$ 是对角线端点到两侧边界前的长度。

若 V, H 都是奇数, 则两段长度都为偶数, 原点是败态, 输出Second; 否则输出First。

排序后线性扫描, 复杂度 $O(N \log N)$ 。

复盘

这组题反复做了四件事：

1. 用“最终使用次数”代替操作顺序；
2. 用相邻差、守恒量或稳定形状跳过模拟；
3. 用对称性把两个回合配成一个动作；
4. 用染色、二进制或图形让选择自动留下痕迹。

最后一个问题

规则看起来像一场游戏，但真正值得记录的对象是什么？